Problem 1

1. 题目的中文

考虑由行列式映射给出的李群短正合序列:

$$1 \to SU(n) \to U(n) \to U(1) \to 1$$

(a) 使用同伦群的长正合序列计算$\pi_0(U(n))$ 和$\pi_1(U(n))$。
(b) $U(n)$ 是$SU(n)$ 和$U(1)$ 的直积吗? 请解释你的答案。

2. 中文的详细解答

(a) 对于纤维丛$SU(n) \to U(n) \to U(1)$，我们有如下的同伦群长正合序列:

$$\cdots \to \pi_1(SU(n)) \to \pi_1(U(n)) \to \pi_1(U(1)) \to \pi_0(SU(n)) \to \pi_0(U(n)) \to \pi_0(U(1))$$

已知当$n \geq 1$ 时，$SU(n)$ 和$U(1)$ 都是连通的，因此$\pi_0(SU(n)) = 0$ 且$\pi_0(U(1)) = 0$。代入正合序列，我们得到$\pi_0(U(n)) = 0$，这说明$U(n)$ 也是连通的。

另外，我们知道对于$n \geq 1$有$\pi_1(SU(n)) = 0$，且$\pi_1(U(1)) \cong \mathbb{Z}$。截取正合序列的相关部分:

$$0 \to \pi_1(U(n)) \to \mathbb{Z} \to 0$$

由正合性可知，中间的群必定同构于$\mathbb{Z}$，因此$\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$。

(b) 不是直积。
如果作为李群$U(n) \cong SU(n) \times U(1)$，那么它们的中心（Center）也应当同构。
我们知道，$U(n)$ 的中心由所有与任何酉矩阵可交换的矩阵组成，即数量矩阵$e^{i\theta} I_n$，因此$Z(U(n)) \cong U(1)$，它是连通的。
然而，$SU(n) \times U(1)$ 的中心是$Z(SU(n)) \times Z(U(1))$。其中$Z(SU(n))$ 是使得$e^{in\theta} = 1$ 的纯量矩阵构成的群，同构于$\mathbb{Z}_n$（循环群）。
因此$Z(SU(n) \times U(1)) \cong \mathbb{Z}_n \times U(1)$。
当$n \geq 2$ 时，$\mathbb{Z}_n \times U(1)$ 有n 个连通分支，而$U(1)$ 只有一个连通分支。由于中心不同构，两者不可能作为李群同构。
所以$U(n)$ 不是$SU(n)$ 和$U(1)$ 的直积。（实际上，它是它们的中心积，即$(SU(n) \times U(1))/\mathbb{Z}_n$）。

3. 英文的解答（简略而必要）

(a) By the long exact sequence of the fibration $SU(n) \to U(n) \to U(1)$:

$$\pi_1(SU(n)) \to \pi_1(U(n)) \to \pi_1(U(1)) \to \pi_0(SU(n)) \to \pi_0(U(n)) \to \pi_0(U(1))$$

Since $\pi_0(SU(n)) = \pi_0(U(1)) = 0$, we have $\pi_0(U(n)) = 0$. Given $\pi_1(SU(n)) = 0$ and $\pi_1(U(1)) = \mathbb{Z}$, we get $0 \to \pi_1(U(n)) \to \mathbb{Z} \to 0$, hence $\pi_1(U(n)) \cong \mathbb{Z}$.

(b) No. The center of $U(n)$ is $U(1)$, which is connected. If $U(n) \cong SU(n) \times U(1)$, its center would be $Z(SU(n)) \times U(1) \cong \mathbb{Z}_n \times U(1)$, which has n connected components (for $n \geq 2$). Therefore, they are not isomorphic as Lie groups.

Problem 2

1. 题目的中文

考虑由行列式映射给出的李群正合序列:

$$1 \to SO(n) \to O(n) \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 1$$

（这里滥用一下术语，将有限群视为“0”维的李群）。
(a) 当n 为奇数时，证明作为李群，$O(n)$ 是$SO(n)$ 和$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的直积。
(b) 当n 为偶数时，证明作为李群，$O(n)$ **不是** $SO(n)$ 和$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的直积。（事实上，这是一个半直积，这将在后续课程中解释。）

2. 中文的详细解答

(a) 当n 为奇数时，考虑映射$s : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to O(n)$，将其非平凡元映射为负单位阵$-I_n$。
因为n 是奇数，所以$\det(-I_n) = (-1)^n = -1$。这意味着$-I_n \in O(n) \setminus SO(n)$。
同时，$-I_n$ 位于$O(n)$ 的中心，因此它与$SO(n)$ 中的所有元素可交换。
我们可以构造一个映射$\phi : SO(n) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to O(n)$，定义为$(A, \epsilon) \mapsto \epsilon A$（这里把$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 视作$\{1, -I_n\}$，$\epsilon \in \{I_n, -I_n\}$）。
由于$-I_n$ 属于中心且其平方为I_n，ϕ 显然是一个群同态。又因为行列式映射给出了直和分解（每一个$O(n)$ 中的矩阵都可以唯一写成$SO(n)$ 元素与ϵ 的乘积），ϕ 也是双射。
作为一个光滑流形上的光滑同态，它是李群同构。因此$O(n)$ 是$SO(n)$ 和$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的直积。

(b) 当n 为偶数时，$\det(-I_n) = (-1)^n = 1$，所以$-I_n \in SO(n)$。
假设存在直积分解$O(n) \cong SO(n) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。
那么$O(n)$ 的中心$Z(O(n))$ 应该同构于$Z(SO(n)) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。
我们知道$Z(O(n)) = \{\pm I_n\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，即$O(n)$ 的中心只有2 个元素。
然而由于n 为偶数，$-I_n \in SO(n)$，且显然$-I_n$ 在$SO(n)$ 的中心里，因此$Z(SO(n))$ 至少包含$\{\pm I_n\}$。
那么$Z(SO(n) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 至少包含$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，即至少有4 个元素。
这与$Z(O(n))$ 只有2 个元素矛盾。因此它们不可能是同构的李群。

3. 英文的解答（简略而必要）

(a) For n odd, $-I_n \in O(n)$ has $\det(-I_n) = -1$ and lies in the center of $O(n)$. The map $SO(n) \times \{I_n, -I_n\} \to O(n)$ given by $(A, \epsilon) \mapsto \epsilon A$ is a well-defined bijective Lie group homomorphism, proving the direct product structure.

(b) For n even, suppose $O(n) \cong SO(n) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Then $Z(O(n)) \cong Z(SO(n)) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. However, $\det(-I_n) = 1$, so $-I_n \in SO(n)$. Thus $Z(SO(n))$ contains at least $\{\pm I_n\}$, making $|Z(SO(n) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})| \geq 4$. But $Z(O(n)) = \{\pm I_n\}$ has exactly 2 elements, yielding a contradiction. Thus $O(n)$ is not a direct product.

Problem 3

1. 题目的中文

设$G = SL_2(\mathbb{R})$，$K = SO(2)$。
(a) 对于任意$g \in G$，证明存在唯一的对角线元素全为正的对角矩阵a，上三角幂单（对角线为1）矩阵n 以及$k \in K$，使得$g = nak$。
（提示：这完全就是线性代数中的Gram-Schmidt 正交化过程。）
(b) 基于(a)，G 的基本群是什么？
(c) 对于$SL_n(\mathbb{R})$ 你能说些什么？（只需尝试将结论推广到$SL_n(\mathbb{R})$ 即可，无需证明。）

2. 中文的详细解答

(a) 任取$g \in SL_2(\mathbb{R})$。将g 进行QR 分解，等价于对g 的列向量进行Gram-Schmidt 正交化（注意这里是对列操作并写成$g = RQ$ 的形式）。
任何可逆矩阵g 都可以唯一分解为$g = RQ$，其中Q 是正交矩阵（$Q \in O(2)$），R 是可逆的上三角矩阵。
我们可以通过在R 的列和Q 的行之间吸收一个对角线为± 1 的对角矩阵，来强制要求R 的对角线元素严格为正。这种调整后，R 和Q 仍然是唯一的。
由于$1 = \det(g) = \det(R)\det(Q)$，且$R$ 的对角线元素为正，所以$\det(R) > 0$。因此必有$\det(Q) > 0$，这要求$Q \in SO(2)$，即$k = Q \in K$。
设$R = \begin{pmatrix} r_1 & r_2 \\ 0 & r_3 \end{pmatrix}$，其中$r_1, r_3 > 0$。
我们可以将R 分解为$R = na$，其中：

$$a = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_3 \end{pmatrix}, \quad n = Ra^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & r_2/r_3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这里a 是对角线元素全为正的对角矩阵（因为$\det(R) = 1$，所以$\det(a) = 1$），n 是上三角幂单矩阵。
因此存在唯一的分解$g = Rk = nak$。这就是Iwasawa 分解。

(b) 由(a) 的分解$g = nak$，映射$N \times A \times K \to G$ 定义为$(n, a, k) \mapsto nak$ 是一个微分同胚。
空间N 同构于$\mathbb{R}$（只有一个自由参数），空间A 同构于$\mathbb{R}_{>0} \cong \mathbb{R}$（对角线元素为$y, 1/y$，要求$y > 0$）。
因此，N 和A 都是可缩的（Contractible）。
所以$G \simeq N \times A \times K \simeq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times SO(2) \simeq SO(2)$，即$G$ 形变收缩到$SO(2)$。
由于$SO(2)$ 同胚于圆周S^1，其基本群为$\mathbb{Z}$。
因此，$G = SL_2(\mathbb{R})$ 的基本群是$\pi_1(G) \cong \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$。

(c) 对于$SL_n(\mathbb{R})$，类似的Iwasawa 分解同样成立：$SL_n(\mathbb{R}) \cong N \times A \times K$（微分同胚），其中$N$ 是上三角幂单矩阵群（同胚于$\mathbb{R}^{n(n-1)/2}$），A 是正对角线且行列式为1 的矩阵群（同胚于$\mathbb{R}^{n-1}$），$K = SO(n)$。
因为N 和A 都是可缩的，所以$SL_n(\mathbb{R})$ 形变收缩到极大的紧子群$SO(n)$。
因此它们的基本群相同，即$\pi_1(SL_n(\mathbb{R})) \cong \pi_1(SO(n))$。
当$n \geq 3$ 时，$\pi_1(SO(n)) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，所以$\pi_1(SL_n(\mathbb{R})) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。

3. 英文的解答（简略而必要）

(a) By QR decomposition (Gram-Schmidt process), any $g \in SL_2(\mathbb{R})$ can be uniquely written as $g = Rk$, where $k \in O(2)$ and R is upper triangular. Forcing R's diagonal to be strictly positive makes $k \in SO(2)$ since $\det(g) = 1$. Factoring out the diagonal part of R as a, we get $R = na$ where n is unipotent upper triangular. Thus $g = nak$ is unique.

(b) The decomposition gives a diffeomorphism $G \cong N \times A \times K$. Since $N \cong \mathbb{R}$ and $A \cong \mathbb{R}_{>0} \cong \mathbb{R}$ are contractible, G is homotopy equivalent to $K = SO(2) \cong S^1$. Therefore, $\pi_1(SL_2(\mathbb{R})) \cong \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$.

(c) Generalizing to $SL_n(\mathbb{R})$, we similarly have $SL_n(\mathbb{R}) \simeq SO(n)$ by Iwasawa decomposition. Therefore, $\pi_1(SL_n(\mathbb{R})) \cong \pi_1(SO(n))$, which evaluates to $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ for $n \geq 3$.

Problem 4

1. 题目的中文

回忆H 是课上讲解的哈密顿四元数。
(a) 定义$Tr : H \to \mathbb{R}, z \mapsto z + \bar{z}$。证明对于所有的$x, y \in H$，有$Tr(xy) = Tr(yx)$。
(b) 对于任意$q \in H^\times$，定义$R(q) : H \to H, x \mapsto qxq^{-1}$。令$M := \{x \in H \mid Tr(x) = 0, |x| = 1\}$。
证明M 同胚于二维球面S^2，且$R(q)$ 是$M \simeq S^2$ 上的等距同构（配备从$\mathbb{R}^3$ 诱导的度量）。
(c) 从(b) 推导出拓扑群$H^\times/\mathbb{R}^\times$ 单射进入$SO(3)$。
（如果在下一节课中稍微多了解一些知识，很容易证明作为李群$H^\times/\mathbb{R}^\times \simeq SO(3)$。这意味着$\mathbb{R}^3$ 中的旋转数据可以通过一个纯四元数存储在计算机中。对于工程师来说，与下周将要讲解的指数映射相比，这在计算上是高效的。指数映射在计算上效率不高。）

2. 中文的详细解答

(a) 设$x = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$，其共轭为$\bar{x} = x_0 - x_1 i - x_2 j - x_3 k$。
由定义，$Tr(x) = x + \bar{x} = 2x_0 = 2\mathrm{Re}(x)$。
为了方便，将x, y 写为标量部分和向量（纯四元数）部分：$x = x_0 + \vec{x}$，$y = y_0 + \vec{y}$。
根据四元数乘法法则：$xy = (x_0 y_0 - \vec{x} \cdot \vec{y}) + (x_0 \vec{y} + y_0 \vec{x} + \vec{x} \times \vec{y})$。
因此$Tr(xy) = 2\mathrm{Re}(xy) = 2(x_0 y_0 - \vec{x} \cdot \vec{y})$。
因为向量点乘满足交换律，即$\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{y} \cdot \vec{x}$，所以：
$Tr(yx) = 2(y_0 x_0 - \vec{y} \cdot \vec{x}) = 2(x_0 y_0 - \vec{x} \cdot \vec{y}) = Tr(xy)$。得证。

(b) 首先，$Tr(x) = 0$ 意味着$2\mathrm{Re}(x) = 0$，所以x 是纯四元数（即$x = x_1 i + x_2 j + x_3 k$）。这使得纯四元数空间自然地等距同构于$\mathbb{R}^3$。
$|x| = 1$ 即$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$。因此$M$ 就是$\mathbb{R}^3$ 中的单位球面，自然同胚于S^2。
对于映射$R(q)x = qxq^{-1}$：
1. $Tr(R(q)x) = Tr(qxq^{-1}) = Tr((qx)q^{-1}) = Tr(q^{-1}(qx)) = Tr(x) = 0$。（利用了(a) 中证明的迹的循环性质）
2. $|R(q)x| = |qxq^{-1}| = |q||x||q^{-1}| = |q||x||q|^{-1} = |x| = 1$。
所以$R(q)$ 确实把M 映射到了M 自身。
由于四元数范数诱导的距离是$d(x, y) = |x - y|$，我们考察两点之间的距离：

$$d(R(q)x, R(q)y) = |qxq^{-1} - qyq^{-1}| = |q(x - y)q^{-1}| = |q||x - y||q|^{-1} = |x - y| = d(x, y)$$

因此$R(q)$ 保持距离不变，是$M \simeq S^2$ 上的等距同构。

(c) 由(b) 可知，每个$q \in H^\times$ 都诱导了$M \cong S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 上的一个正交变换$R(q)$（它是一个保持原点不变的线性等距同构）。这定义了一个群同态$\phi : H^\times \to O(3)$。
由于$H^\times \cong \mathbb{R}_{>0} \times S^3$ 在拓扑上是连通的，连通群在连续同态下的像也必须是连通的。$O(3)$ 中包含单位元的连通分支是特殊正交群$SO(3)$，所以像完全落在$SO(3)$ 中。即$\phi : H^\times \to SO(3)$。
现在我们来计算ϕ 的核$\ker(\phi)$。$q \in \ker(\phi)$ 当且仅当对于所有的$x \in M$，有$qxq^{-1} = x$，即$qx = xq$。
因为这对于所有纯四元数都成立，而且q 显然与实数交换，所以q 必须与所有的四元数交换。
四元数代数的中心仅为实数，因此q 必须是一个非零实数，即$q \in \mathbb{R}^\times$。反之，任何非零实数显然也属于核。
因此$\ker(\phi) = \mathbb{R}^\times$。
根据群的同态基本定理，像群$\mathrm{Im}(\phi) \cong H^\times / \ker(\phi) = H^\times/\mathbb{R}^\times$。
既然像包含于$SO(3)$ 中，那么拓扑群$H^\times/\mathbb{R}^\times$ 单射进入$SO(3)$。

3. 英文的解答（简略而必要）

(a) For $x = x_0 + \vec{x}$ and $y = y_0 + \vec{y}$, $Tr(x) = 2x_0$. Then $xy = (x_0y_0 - \vec{x} \cdot \vec{y}) +$ vector part. $Tr(xy) = 2(x_0y_0 - \vec{x} \cdot \vec{y})$, which is symmetric with respect to x and y. Thus $Tr(xy) = Tr(yx)$.

(b) $Tr(x) = 0 \implies \mathrm{Re}(x) = 0$, so x is a pure quaternion ($\mathbb{R}^3$). $|x| = 1$ implies it is the unit sphere S^2 in $\mathbb{R}^3$. $Tr(qxq^{-1}) = Tr(q^{-1}qx) = Tr(x) = 0$, and $|qxq^{-1}| = |x| = 1$, so $R(q)$ preserves M. The distance is $d(R(q)x, R(q)y) = |q(x-y)q^{-1}| = |x-y|$, so $R(q)$ is an isometry on M.

(c) The map $\phi : H^\times \to Isom(\mathbb{R}^3) \cong O(3)$ defined by $q \mapsto R(q)$ is a continuous homomorphism. Since $H^\times$ is connected, its image lies in $SO(3)$. The kernel consists of $q \in H^\times$ commuting with all pure quaternions, meaning q is in the center of H. The center of H is $\mathbb{R}$, so $\ker(\phi) = \mathbb{R}^\times$. By the first isomorphism theorem, $H^\times/\mathbb{R}^\times \hookrightarrow SO(3)$ is an injective map.